UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA

Ingeniería Automotriz · Ingeniería de Software

SRS — Especificación de Requerimientos de Software

Software Requirements Specification · IEEE 830

Equipo Equipo 1

Sistema de Estacionamiento con Dasboard Web

Fecha: 2026-03-03

📚 Estándares: IEEE 830-1998 · ISO/IEC/IEEE 29148:2018 · ISO 26262:2018 · Pressman (2020) · Sommerville (2019)

Integrantes del Equipo

Nombre completo	Matrícula
Santiago Cunillé Shaadi	5047594
Daniel Alejandro Valadez Mora	5099652
Yael Emiliano Lupercio Vargas	5095450

1. Introducción

1.1 Propósito del Documento

Este docuemnto va a especififcar los requerimientos funcionales y no funcionales del pryecto "Sistema de Estacionamiento con Dasboard Web" y propositos de nuestro proyecto. Sirve para carros, principalmente para los conductores pero puede ayudar a las personas que estan ayudando a que un carro se estacione.

1.2 Alcance del Sistema

El sensor ultrasónico mide la distancia entre el sensor y un objeto. Mientras el objeto esté más cerca, se prenden más LEDs (verde = lejos, amarillo = cerca, rojo = muy cerca) y el buzzer suena más rápido. odo se puede ver EN TIEMPO REAL desde el celular: distancia actual, gráfica de los últimos 10 segundos, botón de calibración y distancia mínima detectada.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

Prototipo basado en una tarjeta ESP 32 DevKit, conectada por WIFI, utiliza un sensor ultrasónico HC-SR04, 3 leds (verde, amarillo y rojo), 3 resistencias de 220Ω, un buzzer, una protoboard y cables jumper.

2.2 Usuarios del Sistema

Usuario principal: Conductior, usuarios secundarios: Ayudante de parqueo, jefe con monitoreo.

2.3 Restricciones Generales

Hardware: ESP 32 DevKit, Sensor Ultrasónico HC-SR04, 3 leds, 3 resistencias de 220Ω, 1 buzzer, 1 protoboard, cables jumper. Lenguaje: MicroPython. Presupuesto: $800.

3. Requerimientos Funcionales (RF)

> *Cada RF describe QUÉ debe hacer el sistema. Formato: "El sistema debe [verbo] + [qué] + [condiciones]."*

ID	Descripción del Requerimiento	Subcategoría	Prioridad	Verificación
RF-001	Registrar datos de distancia segun el sensor	📥 Entrada	**Alta**	Ver si el sensor esta conectado y hacer un pequeño programa que corroe ver si recibimos datos.
RF-002	Imprimir valores en el dashboard	📤 Salida	**Media**	Checando los valores que imprime el sensor en el dashboard web contra una medicion fisica.
RF-003	Gaurdar datos	💾 Almacenamiento	**Baja**	Ver si hace un pequeño registro de los datos que imprimio por ultima vez.
RF-004	El sistema debe avisar si hat un error	⚠️ Error	**Media**	Ver si imprime un mensaje que imprima un error.
RF-005	El sistema debe tener una contaseña	🔐 Seguridad	**Alta**	Ver si el wifi tiene una contraseña de seguridad que proteja al usuario.

4. Requerimientos No Funcionales (RNF)

> *Cada RNF describe CÓMO debe comportarse el sistema: rendimiento, seguridad, usabilidad.*

ID	Descripción del Requerimiento	Categoría
`RNF-001`	El sistema debe ser facil de utilizar para los nuevos usarios.	👤 Usabilidad
`RNF-002`	El sistema debe priorizar la seguridad del usuario antes que nada.	🔐 Security
`RNF-003`	El sistema debe poder cargar su pagina en cuanto se quiera acceder a ella.	⚡ Rendimiento

5. Requerimientos de Dominio

> *Requerimientos de estándares y regulaciones automotrices. Obligatorios.*

ID	Descripción	Estándar
`RD-001`	El sistema debe cumplir minimo con:	ISO 26262, ISO/SAE 21434

6. Criterios de Aceptación

> *Pruebas mínimas que demuestran que el sistema cumple los requerimientos.*

1. Wifi usa contraseña WPA2.
2. El buzzer suena cada vez mas con forme el carro se acerque a un objeto.
3. El sensor mide los datos con un 2% de rango de error.
4. El dashboard se activa en cuanto acedas a la pagina.

7. Control de Versiones

Versión	Fecha	Autor	Cambios
v1.0	2026-03-10	Santiago Cunillé	Versión inicial
v1.1	2026-03-17	Daniel Alejandro Valadez Mora	Primeros cambios
v1.2	2026-04-14	Yael Emiliano Lupercio Vargas	Segundos Cambios
v1.3	2026-05-12	Santiago Cunillé Shaadi	Ultimos Cambios y Ajustes

8. Firmas de Aprobación

Nombre	Rol	Firma	Fecha
Santiago Cunillé Shaadi	Integrante	_____	____/____/2026
Daniel Alejandro Valadez Mora	Integrante	_____	____/____/2026
Yael Emiliano Lupercio Vargas	Integrante	_____	____/____/2026
Dra. Diana L. Ávila Molina	Profesora	_____	____/____/2026

9. Glosario

SRS — Software Requirements Specification

RF — Requerimiento Funcional

RNF — Requerimiento No Funcional

IEEE 830 — Estándar para especificación de requerimientos

ISO 26262 — Seguridad funcional vehicular

ISO/SAE 21434 — Ciberseguridad automotriz

ASIL — Automotive Safety Integrity Level (A–D)

Safety — Seguridad funcional (fallos internos)

Security — Ciberseguridad (ataques externos)

SMART — Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Traceable

Stakeholder — Parte interesada del proyecto

Trazabilidad — Conexión req ↔ diseño ↔ código ↔ prueba

ESP32 — Microcontrolador WiFi/Bluetooth

MicroPython — Python para microcontroladores

Universidad Autónoma de Guadalajara
Ingeniería de Software · Dra. Diana L. Ávila Molina
Documento generado el 3 de marzo de 2026